

SLSCの整理

Takahiro Koshiba

京都大学防災研究所

April 16, 2026

目次

- ① Introduction
- ② 水文統計とモデル選択の歴史
- ③ 海外のモデル選択
- ④ 日本の現状と問題提起
- ⑤ プラン A: SLSC 継承路線の検討
- ⑥ プラン B: 尤度・情報量指標への移行
- ⑦ 結論
- ⑧ Appendix

Outline

- 1 Introduction
- 2 水文統計とモデル選択の歴史
- 3 海外のモデル選択
- 4 日本の現状と問題提起
- 5 プラン A: SLSC 継承路線の検討
- 6 プラン B: 尤度・情報量指標への移行
- 7 結論
- 8 Appendix

至上命題と本資料の立ち位置

- 至上命題は N 年確率量 (雨量など) を得ること. しかし真の母分布は未知であり, 有限標本からの推定には不確実性が残る.
- 歴史的に, 簡便さや説明容易性を重視した便宜的手法から, 尤度やベイズなどの理論的手法へと進化してきた.
- 本資料は, 手法の歴史的流れ・地域差を復習し, 日本の SLSC の位置づけと今後の選択肢 (A/B) を明確化する.

Outline

- 1 Introduction
- 2 水文統計とモデル選択の歴史
- 3 海外のモデル選択
- 4 日本の現状と問題提起
- 5 プラン A: SLSC 継承路線の検討
- 6 プラン B: 尤度・情報量指標への移行
- 7 結論
- 8 Appendix

(水文) 極値解析の世界的系譜

- 1910s – 1960s: Weibull, Hazen などによる経験確率式.
- 1940s – 1970s: 確率紙による視覚的判定 (欧米・日本共通) .
- (日本)1975: Filliben による PPCC (相関係数法) .
- 1986: 高棹・寶による SLSC の提案.
- 1990s – 2000s: 欧米では MLE, AIC, L-moments が主流化.
- 2010s – 現在: Bayesian, CV, 情報量基準が実務標準へ.

1910s–1960s: Weibull・Hazen などの経験確率式 (1/2)

- 順位 i に経験確率 p_i を割り当て, 確率紙で直線化.
- 無限母集団 ($N \rightarrow \infty$) では, 理論的に

$$p_i = \frac{i}{n+1}$$

が最尤推定的に正しい (Weibull 式) .

- しかし有限標本では端点近傍の偏りが生じるため, 母分布に応じて種々の **plotting position 式**

$$p_i = \frac{i - \alpha}{n + \beta}$$

が提案されてきた.

1910s–1960s: Weibull・Hazenなどの経験確率式 (2/2)

名称	(α, β)	主に想定する分布
Weibull	$(0, 1)$	任意
Hazen	$(0.5, 0)$	正規分布・水文学実務
Cunnane	$(0.4, 0.2)$	正規分布に近似的に無偏
Gringorten	$(0.44, 0.12)$	極値分布 (Gumbel)
Blom	$(0.375, 0.25)$	正規分布
Beard	$(0.31, 0.38)$	対数正規分布

$$z_i = F_0^{-1}(p_i), \quad x_{(i)} \approx a + b z_i.^1$$

¹日本では $z = ax + b$ が³, 欧米では逆形 $x = a + bz$ が標準的.

1940s–1970s: 確率紙による視覚的判定

- 経験確率式の確率紙を用いた実務利用.
- 直線性で適合を直感評価. 外れ値・適合性の診断.
- 課題: p_i の恣意性, 尾部の重み, 目視依存.

$$\hat{b} = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\text{Var}(z)}, \quad \hat{a} = \bar{x} - \hat{b} \bar{z}, \quad \varepsilon_i = x_{(i)} - (\hat{a} + \hat{b} z_i).$$

1975: Filliben の PPCC

- 正規確率紙の直線性を相関係数 r で定量化.
- SLSC と似た発想といえる.

$$r = \frac{\sum (x_{(i)} - \bar{x})(z_i - \bar{z})}{\sqrt{\sum (x_{(i)} - \bar{x})^2} \sqrt{\sum (z_i - \bar{z})^2}}, \quad z_i = \Phi^{-1}(p_i).$$

- Filliben の Plotting Position 式 (端点 p_i の最適化で直線性最大化).

$$p_1 = 1 - 2^{-1/n}, \quad p_n = 2^{-1/n}, \quad p_i = \frac{i - 0.3175}{n + 0.365}.$$

(日本)1986: 高棹・寶による SLSC

- 確率紙の直線性を単一スコアで評価し日本の実務に定着.
- 長所: 小標本で安定. 短所: サンプル数・分布・形状母数依存.

$$s_{(i)} = \frac{x_{(i)} - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}, \quad s_{(i)}^* = F^{-1}(P_i),$$
$$\xi_{\min}^2 = \frac{1}{n} \sum (s_{(i)} - s_{(i)}^*)^2,$$
$$\text{SLSC} = \frac{\sqrt{\xi_{\min}^2}}{|s_q - s_{1-q}|}, \quad q = 0.99.$$

1990s – 2000s: MLE, AIC, L-moments の主流化

- MLE + AIC/BIC で相対比較.
- L-moments は頑健.

2010s–現在: Bayesian, CV, 情報量

- 事前分布の導入, 事後分布で不確実性を表現. LOOCV/WAIC で汎化評価.

$$p(\theta \mid x) \propto \left(\prod f(x_i; \theta) \right) p(\theta), \quad p(\tilde{x} \mid x) = \int f(\tilde{x}; \theta) p(\theta \mid x) d\theta.$$

Outline

- 1 Introduction
- 2 水文統計とモデル選択の歴史
- 3 海外のモデル選択
- 4 日本の現状と問題提起
- 5 プラン A: SLSC 継承路線の検討
- 6 プラン B: 尤度・情報量指標への移行
- 7 結論
- 8 Appendix

Outline

- 1 Introduction
- 2 水文統計とモデル選択の歴史
- 3 海外のモデル選択
- 4 日本の現状と問題提起
- 5 プラン A: SLSC 継承路線の検討
- 6 プラン B: 尤度・情報量指標への移行
- 7 結論
- 8 Appendix

なぜ日本では SLSC が残ったのか (仮説)

技術的要因. 計算機・最適化環境が未成熟な時代に, 確率紙は強力な可視化ツールだった.

制度的要因. 報告書のフォーマットに確率紙と SLSC が組み込まれ, 閾値 (0.04) が慣行化.

文化的要因. 図で説明しやすい利点が現場で好まれた? 現場主義.

対照: なぜ欧米は PPCC から尤度へ直行できたのか (AI の回答)

- 統計文化. Fisher の尤度, Neyman – Pearson, Wald の系譜に加え, 1960s – 70s の SW, AD, CvM により検定と尤度が主軸に. 1973 年 AIC の登場でモデル選択が理論化.
- 計算資源. 1960s 以降の FORTRAN 数値計算ライブラリ (NAG, IMSL) や 80 – 90 年代の SAS/SPSS, その後 R で MLE・最適化が日常化.
- 公的ガイドライン. USGS Bulletin 17B → 17C で EMA+MLE へ, 英国 FEH や豪州 ARR は GEV/GPD の MLE/L-moments を標準化. 行政文書が尤度系を後押し.
- 再現性・不確実性. 尤度や AIC/BIC, ベイズにより区間推定や予測分布を明示でき, 「直線の見た目」より厳密な説明責任を満たせた.
- 役割分担. PPCC 等の確率紙指標は診断用, 最終判断やモデル選択は尤度・情報量で実施.

提案. SLSC はよくできた指標だが, 40 年たつので更新してもいいのではないか.

A 路線. SLSC を継承・修正

狙い. 行政手続きの連続性を維持しつつ, 統計的な公平性を改善する.

方策.

- SLSC の有意水準ベース棄却限界を採用: $\Pr(\text{SLSC} > c \mid n, \text{model}) = \alpha$ を満たす閾値 c を提案.
- 2 母数モデルについては分布別・ n 別の棄却閾値表を用意. 3 母数は (渋々) 形状母数固定で暫定運用 (形状母数によっても閾値が変わりそう).
- p_i 式は, Cunnane のまま?.
- 標準化については Appendix を参照.

B 路線. 尤度・情報量基準へ移行

狙い. 国際整合性と理論的一貫性の確保.

方策.

- 推定は MLE または L-moments, モデル比較は AIC/BIC, 対数尤度など.
- **頑健性.** (唯一の SLSC の強み?). 小標本には AICc, 外れ値には Huber 等のロバスト尤度.
- 結果 (年確率雨量) は**予測分布 (信頼区間)** で提示もあり?
- 過渡期は SLSC も併記し, 旧システムとの整合性を検証.

気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会を踏まえて

現在の問題.

- 従来の頻度解析は、観測データを前提とした**定常統計**（確率紙, SLSC, 3P LogNormal）に依存.
- 一方, 国交省はすでに「**将来予測型・非定常型**」への治水計画転換を提示（気候変動技術検討会）.
- しかし, 現行の解析（SLSC + 3P LogNormal）は, この方向性と整合しない.

本発表の主張.

- **SLSC → 尤度・AIC** への移行は, “**非定常**” になるための第一歩.
- AIC はモデル選択の統一基盤となり, 非定常 GEV/LP3, ベイズ, 予測アンサンブルとの接続を自然に可能にする.
- すなわち, SLSC 改革は「目的」ではなく, 将来の**非定常・予測重視型頻度解析**への橋渡し.

位置づけ. 本発表は, この橋渡し（基盤整備）として, SLSC の構造的限界と, 移行シナリオ (A/B) を整理する.

Outline

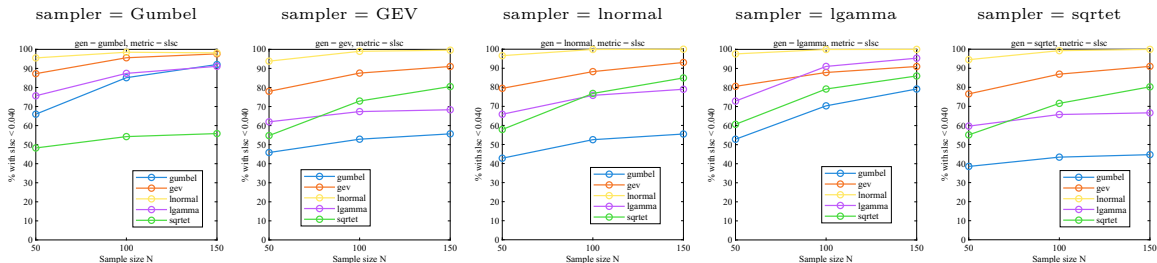
- ① Introduction
- ② 水文統計とモデル選択の歴史
- ③ 海外のモデル選択
- ④ 日本の現状と問題提起
- ⑤ プラン A: SLSC 継承路線の検討
- ⑥ プラン B: 尤度・情報量指標への移行
- ⑦ 結論
- ⑧ Appendix

SLSC < 0.04

設定.

- sampler (真の分布): "gumbel", "gev", "lnormal", "lgamma", "sqrtet".
- model: "gumbel", "gev", "lnormal", "lgamma", "sqrtet" を当てはめ, 各 $N = 50, 100, 150$ について SLSC を計算.
- 反復回数 = 10000 . 縦軸に SLSC < 0.04 の割合.

結果.



例:

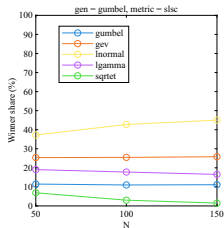
最小 SLSC

設定.

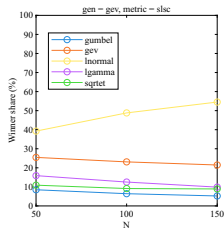
- sampler (真の分布): "gumbel", "gev", "lnormal", "lgamma", "sqrtet".
- model: "gumbel", "gev", "lnormal", "lgamma", "sqrtet" を当てはめ, 各 $N = 50, 100, 150$ について SLSC を計算.
- 反復回数 = 10000 . 縦軸に最小 SLSC の割合.

結果.

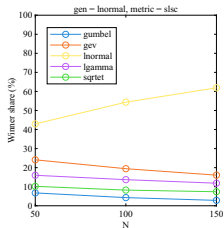
sampler = Gumbel



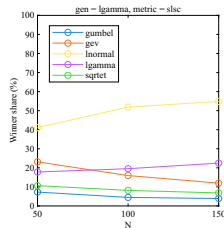
sampler = GEV



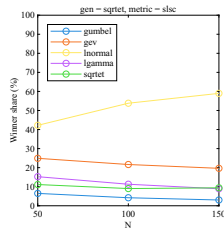
sampler = lnormal



sampler = lgamma



sampler = sqrtet



例:

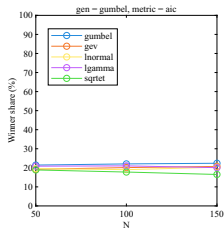
最小 AIC

設定.

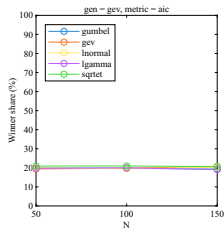
- sampler (真の分布): "gumbel", "gev", "lnormal", "lgamma", "sqrtet".
- model: "gumbel", "gev", "lnormal", "lgamma", "sqrtet" を当てはめ, 各 $N = 50, 100, 150$ について SLSC を計算.
- 反復回数 = 10000 . 縦軸に最小 AIC の割合.

結果.

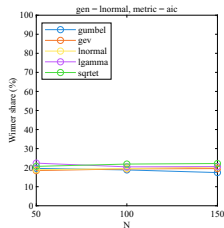
sampler = Gumbel



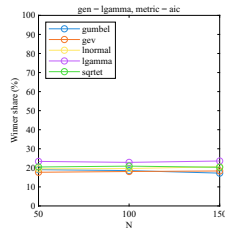
sampler = GEV



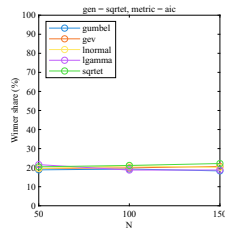
sampler = lnormal



sampler = lgamma



sampler = sqrtet



例:

Outline

- 1 Introduction
- 2 水文統計とモデル選択の歴史
- 3 海外のモデル選択
- 4 日本の現状と問題提起
- 5 プラン A: SLSC 継承路線の検討
- 6 プラン B: 尤度・情報量指標への移行
- 7 結論
- 8 Appendix

Outline

- ① Introduction
- ② 水文統計とモデル選択の歴史
- ③ 海外のモデル選択
- ④ 日本の現状と問題提起
- ⑤ プラン A: SLSC 継承路線の検討
- ⑥ プラン B: 尤度・情報量指標への移行
- ⑦ 結論
- ⑧ Appendix

A/B の比較表

観点	A. 修正 SLSC	B. 尤度・情報量
理論的一貫性	中	高
頑健性 (小標本, 外れ値)	中～高	手法次第 (ロバスト化で高)
公平性 (分布間)	改善余地あり	高
行政連続性	高	低～中 (移行計画が必要)
説明のしやすさ	高	中
国際整合性	低	高

きもち

- SLSC はかつては計算資源的限界を克服するために合理的だった. しかし現代では補助指標としての位置づけが適切.
- 日本で SLSC が残ったのははおそらく制度・文化的理由.
- いずれ, $A \rightarrow B$ となるべき.

Outline

- ① Introduction
- ② 水文統計とモデル選択の歴史
- ③ 海外のモデル選択
- ④ 日本の現状と問題提起
- ⑤ プラン A: SLSC 継承路線の検討
- ⑥ プラン B: 尤度・情報量指標への移行
- ⑦ 結論
- ⑧ Appendix

SLSC の数学的定式化と座標変換の影響

Appendix: SLSC の数学的定式化と座標変換の影響

ことば: X, S 空間

定義

$$X\text{空間} = \{x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(n)}\}$$

$$S\text{空間} = \{s_i = f(x_i)\}$$

ここで f は標準化変換（例: $(x - \mu)/\sigma$, $\log(x - c)$ など）.

- X 空間は, 観測された雨量・流量などの実データ（物理空間）に基づく空間である. 値は mm や m^3/s など物理量そのもので, すべての分布モデル間で共通の尺度.
- 一方, S 空間は確率紙上で直線化するために写像された空間.
- S 空間の特徴.
 - もともと確率紙で直線化するための補助空間として使われた.
 - s の定義は分布ごとに異なる $\rightarrow$ 尺度が分布依存で統一されない.

SLSC を S 空間で定める (SLSC の本来の定義)

観測値の順序統計量を $x_{(i)}$, 理論分布 $F(x; \theta)$ に基づく理論分位を

$$x_{(i)}^* = F^{-1}(p_i; \theta), \quad \theta = (\mu, \sigma, \xi, \dots)$$

とする. ソートされた観測値 $x_{(i)}$ を標準化写像 $s = f(x)$ により

$$s_{(i)} = f(x_{(i)}), \quad s_{(i)}^* = f(x_{(i)}^*),$$

と写像し, 「標準化後の値同士の平均二乗距離の無次元化」 として

$$\text{SLSC}_s(\theta) = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (s_{(i)} - s_{(i)}^*)^2}}{|s_{(q)}^* - s_{(1-q)}^*|}$$

SLSC を X 空間で定める

SLSC を「観測値と理論値の平均二乗距離の無次元化」と定義:

$$\text{SLSC}_x(\theta) = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_{(i)} - x_{(i)}^*)^2}}{|x_{(q)}^* - x_{(1-q)}^*|} \quad (q \simeq 0.99).$$

命題 1: 線形変換に対して $\text{SLSC}_x = \text{SLSC}_s$

線形変換 $s = T(x) = (x - a)/b$, $b > 0$ を導入し, $s_{(i)}^* = T(x_{(i)}^*)$ とする.

$$s_{(i)} - s_{(i)}^* = \frac{x_{(i)} - x_{(i)}^*}{b}, \quad |s_{(q)}^* - s_{(1-q)}^*| = \frac{|x_{(q)}^* - x_{(1-q)}^*|}{b}.$$

したがって

$$\text{SLSC}_s(\theta) = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (x_{(i)} - x_{(i)}^*)^2 / b}}{|x_{(q)}^* - x_{(1-q)}^*| / b} = \text{SLSC}_x(\theta).$$

観察.

- 単位換算や線形スケールングでは SLSC は不変.
- SLSC_s は結局「観測値と理論値の平均二乗距離の無次元化」になる.
- 標準化する必要がないともいえる.

命題 2: 非線形変換では SLSC は一般に不変でない

非線形変換 $s = f(x)$ を考える. このとき

$$s_{(i)} - s_{(i)}^* = f(x_{(i)}) - f(x_{(i)}^*) \neq c \cdot (x_{(i)} - x_{(i)}^*).$$

よって

$$\text{SLSC}_s(\theta) = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (f(x_{(i)}) - f(x_{(i)}^*))^2}}{|f(x_{(q)}^*) - f(x_{(1-q)}^*)|} \neq \text{SLSC}_x(\theta).$$

例. 3P 対数正規の $f(x) = (\ln(x - c) - \mu)/\sigma$, GEV の $f_\xi(x) = \frac{(1 + \xi(x - \mu)/\sigma)^{-\xi - 1}}{\xi}$.

非線形変換の問題 (1/2)

平均値の定理.

任意の C^1 級関数 f と a, b に対し,

$$f(a) - f(b) = f'(\xi)(a - b), \quad \exists \xi \in (a, b)$$

が成立する.

SLSC での誤差評価.

$$s_{(i)} - s_{(i)}^* = f(x_{(i)}) - f(x_{(i)}^*) = f'(\xi_i)(x_{(i)} - x_{(i)}^*), \quad \exists \xi_i \in (x_{(i)}, x_{(i)}^*).$$

二乗誤差の和 (分子) は厳密に

$$\sum_{i=1}^N (s_{(i)} - s_{(i)}^*)^2 = \sum_{i=1}^N (f'(\xi_i))^2 (x_{(i)} - x_{(i)}^*)^2.$$

非線形変換の問題 (2/2)

重要.

- 非線形 f では $f'(\xi_i)$ が点ごとに異なり, 誤差は点依存の重み付きノルムで測られる.
- $f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = 1/x$. $\rightarrow$ 上尾の誤差ほど重みが小さくなり, 尾部誤差が圧縮される. (3P 対数正規が選ばれやすい構造的な理由)
- $f_\xi(x) = \frac{(1+\xi(x-\mu)/\sigma)^{-\xi}-1}{\xi} \Rightarrow f'_\xi(x) = \frac{1}{\sigma}(1+\xi\frac{x-\mu}{\sigma})^{-(1+\xi)}$. $\rightarrow$ 重みが形状母数 ξ に依存して変化する.

帰結. 非線形標準化下では SLSC は分布ごとに異なる重み付き距離となり, モデル比較という本来の目的が失われる (雨量の”単位”, ”測り方” が分布ごとに変わる).

非線形変換で分子と分母は打ち消し合うか?

Q..

f が非線形でも, 分子と分母のスケーリングが「うまく打ち消される」ことはあり得るか?

分子 (全データ点) . SLSC の分子は上述の通り

$$\sum_{i=1}^N (s_{(i)} - s_{(i)}^*)^2 = \sum_{i=1}^N (f'(\xi_i))^2 (x_{(i)} - x_{(i)}^*)^2.$$

分母 (2 点だけ) . 同様に

$$|s_q^* - s_{1-q}^*| = |f(x_q^*) - f(x_{1-q}^*)| = |f'(\eta)| |x_q^* - x_{1-q}^*|, \quad \eta \in (x_{1-q}^*, x_q^*).$$

→ 分母には $f'(\eta)$ という「単一の係数」しか現れない.

結論.

- 分子には $f'(\xi_i)$ (N 個の相互に異なる係数) が現れる.
- 分母には $f'(\eta)$ (1 つだけの係数) しか現れない.
- よって, 分子の多数の係数を分母の 1 つの係数で打ち消すことは不可能 (できるとしたら線形の時だけ).

フェアな SLSC のために

$$\begin{cases} \text{SLSC}_s = \text{SLSC}_x, & (\text{線形変換}) \\ \text{SLSC}_s \neq \text{SLSC}_x, & (\text{非線形変換}) \end{cases}$$

提案

SLSC を分布間で公平に比較するには、変換に依存しない共通空間で距離を測る必要があるのではないかな。

線形変換は不変であるが、非線形変換は分布ごとに重みを変えてしまう。よって、SLSC は X 空間で定義・比較するのがよいのではないかな。

付録 1: SLSC が不変となるのは線形変換のみ

任意のデータ (x_i, x_i^*) に対して

$$\text{SLSC}_f = \text{SLSC}_x$$

が成立すると仮定する.

主張.

このとき f は線形関数 $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$) でなければならない.

証明 (概要).

- 平均値の定理より, 各 i に対し

$$s_i - s_i^* = f(x_i) - f(x_i^*) = f'(\xi_i)(x_i - x_i^*), \quad \xi_i \in (x_i, x_i^*).$$

- したがって分子は

$$\sum_i (s_i - s_i^*)^2 = \sum_i (f'(\xi_i))^2 (x_i - x_i^*)^2.$$

分母も同様に

$$|s_q^* - s_{1-q}^*| = |f'(\eta)| |x_q^* - x_{1-q}^*|, \quad \eta \in (x_{1-q}^*, x_q^*).$$

- $\text{SLSC}_f = \text{SLSC}_x$ が全てのデータ (x_i, x_i^*) に対して成り立つには

$$\sum_i (f'(\xi_i))^2 A_i = (f'(\eta))^2 \sum_i A_i \quad \text{が任意の } A_i = (x_i - x_i^*)^2 \text{ について成立する}$$

必要がある. これは

$$(f'(\xi_i))^2 = (f'(\eta))^2 \quad \text{全ての } i$$

を意味する.

- データ (x_i, x_i^*) を変化させることで ξ_i, η は実数全体を走り得るので, 結局 $|f'(x)|$ が定数でなければならない. 単調性と連続性より $f'(x)$ 自体が定数となる.
- よって $f''(x) = 0$ であり, $f(x) = ax + b$ ($a \neq 0$) となる.

結論. SLSC が変換 f に対して不変となるのは, 線形変換 $f(x) = ax + b$ の場合に限られる.

付録 2-1

平均値の定理による厳密な表現.

f が C^1 なら, 任意の $x_{(i)}, x_{(i)}^*$ について SLSC の分子は

$$\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (s_{(i)} - s_{(i)}^*)^2} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f'(\xi_i))^2 (x_{(i)} - x_{(i)}^*)^2}, \quad \exists \xi_i \in (x_{(i)}, x_{(i)}^*).$$

ここで

$$w(x) := |f'(x)|$$

とおけば, これは

$$\|x - x^*\|_{w,2} := \left(\frac{1}{N} \sum_i w(\xi_i)^2 (x_{(i)} - x_{(i)}^*)^2 \right)^{1/2}$$

という重み付き L^2 ノルムである.

結論. 非線形標準化の本質は, SLSC が

$$\text{通常ノルム } \|x - x^*\|_2 \quad \text{ではなく,} \quad \|x - x^*\|_{w,2}$$

で測られることに置き換わる点にある.

付録 2-2

一旦まとめると.

$$\text{SLSC}_s = \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|_{w,2}}{\|x_q^* - x_{1-q}^*\|_{w,2}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (f'(\xi_i))^2 (x_{(i)} - x_{(i)}^*)^2}}{|f'(\eta)| |x_q^* - x_{1-q}^*|}$$

$$\text{SLSC}_x = \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|_2}{\|x_q^* - x_{1-q}^*\|_2} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_{(i)} - x_{(i)}^*)^2}}{|x_q^* - x_{1-q}^*|}$$

- SLSC の大小を比較するには, これらの比をみる必要がある.

付録 2-3 代表的な非線形標準化と重み $w(x) = |f'(x)|$

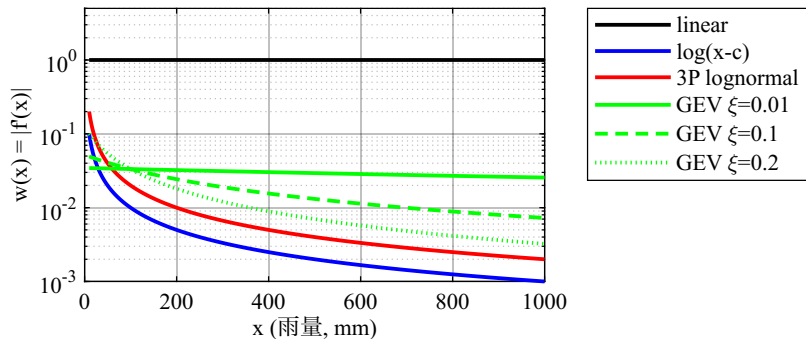
標準化写像 $s = f(x)$ と重み関数 $w(x) = |f'(x)|$ の例:

変換 $f(x)$	$f'(x)$	特徴
線形	$f(x) = \frac{x - \mu}{\sigma}$	$f'(x) = 1/\sigma$ (定数)
(log スケール)	$f(x) = \ln(x - c)$	$f'(x) = \frac{1}{x - c}$
3P LogNormal 標準化	$f(x) = \frac{\ln(x - c) - \mu}{\sigma}$	$f'(x) = \frac{1}{\sigma(x - c)}$
GEV 標準化例	$f_{\xi}(x) = \frac{(1 + \xi \frac{x - \mu}{\sigma})^{-\xi} - 1}{\xi}$	$f'_{\xi}(x) = \frac{1}{\sigma} (1 + \xi \frac{x - \mu}{\sigma})^{-(1+\xi)}$

重み付けの特徴.

- 線形: $w(x) \equiv \text{const} \rightarrow$ SLSC 不変 (公平な尺度) .
- $\ln(x - c)$: $w(x) = 1/(x - c) \rightarrow$ 上流ほど重みが小さくなり, 上尾誤差が圧縮される.
- 3P LogNormal: 上と同じ構造を持ち, 尾部誤差に小さい重みが掛かる.
- GEV: $w(x)$ は形状母数 ξ に強く依存し, 尾の厚さに応じて重みが変わる.

付録 2-4 非線形標準化で導関数 $f'(x)$ が重みを与える



図の説明. 代表的な標準化写像 $s = f(x)$ の重み $w(x) = |f'(x)|$ の例. 線形標準化では $w(x)$ は一定であり距離尺度を歪めないが, $\log(x-c)$, 3P LN, GEV 標準化では $w(x)$ が x により大きく変動し, 誤差の寄与が位置により不均一になる (重み付きノルム化). これは SLSC の本来の定義では分布間で雨量の測り方が異なることを示す. **注意.** SLSC は定数倍に関して不変なので, 絶対値には大きな意味はない (次のスライド)

数値実験 1: sampler $\neq$ 3PLN のときの SLSC の挙動

目的. 真の分布が Gumbel/GEV/3PLN であっても, 3PLN の log 標準化に基づく SLSC が, 線形標準化に基づく SLSC よりも過大に小さく評価されるかを検証する.

設定.

- sampler (真の分布): Gumbel, GEV, 3PLN.
- model:
 - M_1 : Gumbel + 線形標準化による $SLSC_x$,
 - M_2 : GEV + 線形標準化による $SLSC_x$,
 - M_3 : 3PLN + 線形標準化による $SLSC_x$,
 - M_4 : 3PLN + 非線形標準化 ($s = (\log(x - c) - \mu)/\sigma$) による $SLSC_s$.
- 各サンプルごとに, 各 model を fit し, SLSC を計算.

結果 1: 各組み合わせでの平均 SLSC 値 (標準偏差).

sampler	Gumbel (M_1)	GEV (M_2)	3PLN 線形 (M_3)	3PLN 非線形 (M_4)
Gumbel	0.030(0.013)	0.024(0.009)	0.028(0.023)	0.022(0.015)
GEV	0.046(0.027)	0.028(0.014)	0.031(0.017)	0.022(0.006)
3PLN	0.029(0.014)	0.028(0.011)	0.029(0.013)	0.021(0.005)

数値実験 1: 真の分布で正規化した相対 SLSC

目的.

各 sampler について, 真の分布の model による SLSC(線形) で正規化した相対値を用いる. つまり, 同列で 1 を超えた SLSC があると, そちらが誤って選ばれやすくなる.

結果 2: 真の model で割った相対 SLSC.

sampler	Gumbel (M_1)	GEV (M_2)	3PLN 線形 (M_3)	3PLN 非線形 (M_4)
Gumbel	1.00	0.80	0.93	0.73
GEV	1.64	1.00	1.11	0.79
3PLN	1.00	0.97	1.00	0.72

表より, 以下が明確に観察される:

- sampler = Gumbel, GEV, 3PLN の全ケースで, **3PLN + 非線形標準化**が最小となった.
- 一方, **3PLN + 線形標準化**は, sampler=Gumbel/GEV でも真のモデルに比較的近い相対 SLSC を与え, 線形標準化なら SLSC はある程度公平性を保つ.
- log 標準化は誤差を必ず縮小する写像. 分母の縮小は弱いので, SLSC が線形標準化より小さくなりがちな方向へ構造的にバイアスする.

メモ: 非線形標準化と SLSC の向き (log 標準化は必ず有利か?)

非線形変換 f の特殊ケース.

- もし f が線形 $f(x) = ax + b$ なら $f'(x) \equiv a$ で一定なので,

$$s_{(i)} - s_{(i)}^* = a(x_{(i)} - x_{(i)}^*), \quad \text{SLSC}_f = \text{SLSC}_x.$$

⇒ 線形変換のときだけ SLSC は不変.

- 非線形 f では $f'(x)$ は x に依存し,

$$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = 1/x$$

のように, 大きい x ほど重みが小さくなる. これは「尾部誕生の誤差を圧縮し, 中央付近の誤差を相対的に重く見る」効果を持つ.

結論.

- SLSC_f と SLSC_x の関係は, 一般に

$$\text{SLSC}_f \approx \frac{\sqrt{\sum_i (f'(x_{(i)}^*))^2 (x_{(i)} - x_{(i)}^*)^2}}{|f'(x_q^*)| |x_q^* - x_{1-q}^*|},$$

となり, $f'(x)$ の形に強く依存する.

- f が線形でない限り, $f'(x)$ は x に依存し, 分子と分母で同じ係数ではないので, 単純なスケーリングとして打ち消し合うことはない.
- 特に $f(x) = \ln x$ のような非線形標準化では, 尾部の誤差に小さい重みが掛かるため「SLSC が小さく見えやすい」方向のバイアスはあるが, 一般に必ず $\text{SLSC}_{\log} \leq \text{SLSC}_x$ とは言えない. 誤差の空間分布と $f'(x)$ の形に依存するため, 不等号の向きは数学的に一意には定まらない.

SLSC とサンプルサイズ N の関係

Appendix: SLSC とサンプルサイズ N の関係

SLSC とサンプルサイズ N の関係: 観察された現象

観察された数値的挙動.

- SLSC が N 依存でることはかねてより指摘されている.

直感的な理由.

- SLSC の分子は「理論分位 $x_{(i)}^*$ と観測値 $x_{(i)}$ の平均二乗誤差の平方根」になっている:

$$\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_{(i)} - x_{(i)}^*)^2}.$$

- 真の分布とモデルが一致し, plotting position も標準的であれば, 各誤差 $x_{(i)} - x_{(i)}^*$ は $N^{-1/2}$ のスケールで小さくなり, 平均二乗誤差は N^{-1} のオーダー, その平方根は $N^{-1/2}$ オーダーになると期待される.
- 一方, モデルがミスマッチされていると, 「 N を増やしても消えない系統誤差」が残り, SLSC はその系統誤差の大きさに支配されて, N を増やしてもあまり減少しない.

このあと.

次のスライドで, $\text{gen}=\text{fit}$ のときに $N^{-1/2}$ オーダーになる理由と, $\text{gen} \neq \text{fit}$ の場合に系統誤差が残ることを数式的に説明する.

なぜ gen=fit で SLSC は $N^{-1/2}$ で減少?

(1) gen=fit (モデルが正しく指定された正則な場合)

- 真の分布 G とモデル $F(\cdot; \theta)$ が一致 ($G = F(\cdot; \theta_0)$) し, plotting position p_i も $p_i \approx i/(N+1)$ のような標準的な式を用いる状況を想定する.
- このとき, 順序統計量の誤差 $e_i := x_{(i)} - x_{(i)}^*$ は

$$e_i = O_p(N^{-1/2})$$

のスケールで揺れる (分位点推定量の $\sqrt{N}$ -収束の標準的結果と整合的な仮定) .

- したがって平均二乗誤差とその平方根は

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2 = O_p(N^{-1}), \quad \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2} = O_p(N^{-1/2}).$$

- 分母 $|x_{(q)}^* - x_{(1-q)}^*|$ は N に依存せず正の定数に収束すると期待されるので,

$$\text{SLSC}_N = O_p(N^{-1/2}),$$

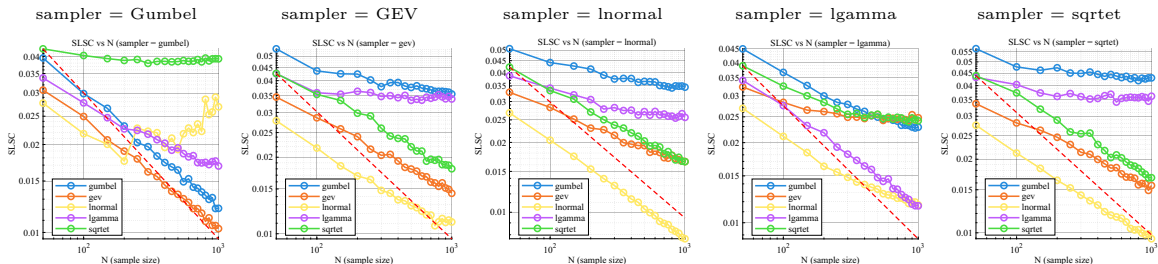
すなわち gen=fit では N を増やすと SLSC が $N^{-1/2}$ オーダーでゼロに?近づく.

SLSC と N の関係

設定.

- sampler (真の分布): "gumbel", "gev", "lnormal", "lgamma", "sqrtdet".
- model: "gumbel", "gev", "lnormal", "lgamma", "sqrtdet" を当てはめ, 各 N について SLSC を計算.
- 反復回数 = 500 の平均と標準偏差を求め, 縦軸に平均 SLSC, エラーバーに標準偏差.

結果.



例: 横軸 N (対数目盛可), 縦軸 平均 SLSC (エラーバー付き).

Gumbel model (gen=fit) の曲線は $N^{-1/2}$ に沿って減少している一方で, GEV や 3PLN など gen≠fit のモデルは N を増やしてもあまり減少せず, 一定の水準に張り付く様子が確認できる.

3P Lognormal の非正則性について

Appendix: 3P Lognormal の非正則性について

3P LogNormal そのものではなく、使われ方が危ない

- 3 母数 LogNormal 自体は、しきい値付きの正の量を表現できる柔軟な分布であり、水文以外にも用例はある.
- 3P LogNormal が正則ではないから否定する資料ではない.
- 問題にしたいのは, 3P LogNormal の「ブラックボックス的な運用」.

懸念ポイント

- パラメタ推定法が明示されていない. 確率紙? MLE? 2 段階推定?
- しかも, SLSC 基準で 3P LogNormal が選ばれやすい構造的バイアスがある.
- その結果, 数百年確率雨量の推定に偏りが入り得る.

SLSC と 3P LogNormal の組み合わせが生むリスク

数百年確率雨量推定への潜在的影響

懸念.

- 100 年, 200 年, 500 年といった長期確率雨量を求めるとき, どの分布型・どのパラメタ推定法かによって, 予測値は大きく変わる.
- 3P LogNormal + 不明瞭な推定法 + SLSC バイアスにより, 系統的に「小さめ」「大きめ」のどちらかへ寄っている可能性を否定できない.

きもち

3P LogNormal を否定するのではなく, 「どう推定し, どう評価しているか」を透明化することが重要.

証明: 3 母数 LogNormal は非正則

モデルの定義.

3 母数 LogNormal 分布を

$$f(x \mid c, \mu, \sigma) = \frac{1}{(x - c) \sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} (\ln(x - c) - \mu)^2 \right\}, \quad x > c$$

とする. 標本 $x_1, \dots, x_n$ を昇順に並べて $x_{(1)} < \dots < x_{(n)}$ と書く.

対数尤度 (定数項を除く) は

$$\ell(c, \mu, \sigma) = -n \ln \sigma - \sum_{i=1}^n \ln(x_{(i)} - c) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (\ln(x_{(i)} - c) - \mu)^2.$$

主張.

3 母数 LogNormal モデルに対する $\ell(c, \mu, \sigma)$ は上に有界でない.

すなわち任意の $K \in \mathbb{R}$ に対して $\ell(c, \mu, \sigma) > K$ を満たすパラメタが存在する.

したがって, 内点で有限な MLE は存在せず, モデルは通常の意味で正則ではない.

証明: 3 母数 LogNormal は非正則

アイデア.

位置母数 c を最小値 $x_{(1)}$ に近づけると, $x_{(1)} - c \rightarrow 0$ となり, $-\ln(x_{(1)} - c) \rightarrow +\infty$ で対数尤度が増大する.

一方, 適切な μ, σ の取り方で正規部分のペナルティを抑える.

任意の $M > 0$ に対して

$$c_M := x_{(1)} - e^{-M}, \quad \mu_M := \ln(x_{(1)} - c_M) = -M, \quad \sigma_M := M$$

と定める. このとき $c_M < x_{(1)}$ なので (c_M, μ_M, σ_M) は許容される.

まず

$$x_{(1)} - c_M = e^{-M} \quad \Rightarrow \quad -\ln(x_{(1)} - c_M) = M.$$

一方 $i \geq 2$ については $x_{(i)} - c_M \rightarrow x_{(i)} - x_{(1)} > 0$ より,

$$-\sum_{i=1}^n \ln(x_{(i)} - c_M) = -\ln(x_{(1)} - c_M) - \sum_{i=2}^n \ln(x_{(i)} - c_M) \geq M - C_1$$

を満たす定数 $C_1 > 0$ が存在する (M に依存しない有界な値) .

証明: 3 母数 LogNormal は非正則

$i = 1$ については

$$\ln(x_{(1)} - c_M) - \mu_M = (-M) - (-M) = 0.$$

$i \geq 2$ について, $\ln(x_{(i)} - c_M)$ は $M \rightarrow \infty$ で有限値に収束するので, ある定数 $K > 0$ が存在して十分大きな M について

$$|\ln(x_{(i)} - c_M)| \leq K$$

とできる. よって

$$|\ln(x_{(i)} - c_M) - \mu_M| = |\ln(x_{(i)} - c_M) + M| \leq M + K.$$

従って

$$(\ln(x_{(i)} - c_M) - \mu_M)^2 \leq (M + K)^2.$$

したがって

$$\sum_{i=1}^n (\ln(x_{(i)} - c_M) - \mu_M)^2 = \sum_{i=2}^n (\dots)^2 \leq (n-1)(M+K)^2,$$

よって

$$\frac{1}{2\sigma_M^2} \sum_{i=1}^n (\dots)^2 \leq \frac{(n-1)(M+K)^2}{2M^2} \rightarrow \frac{n-1}{2} \quad (M \rightarrow \infty).$$

従って十分大きな M について

証明: 3 母数 LogNormal は非正則

対数尤度は

$$\ell(c_M, \mu_M, \sigma_M) = -n \ln \sigma_M - \sum_{i=1}^n \ln(x_{(i)} - c_M) - \frac{1}{2\sigma_M^2} \sum (\dots)^2 + \text{const.}$$

であるから, 前ページまでの結果より

$$\ell(c_M, \mu_M, \sigma_M) \geq -n \ln M + (M - C_1) - (n - 1) + C_0 = M - n \ln M - C$$

となる定数 C が存在する. ここで

$$\lim_{M \rightarrow \infty} (M - n \ln M) = +\infty$$

なので

$$\ell(c_M, \mu_M, \sigma_M) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} +\infty.$$

結論.

3 母数 LogNormal 分布の対数尤度は上に有界でない.

したがって, パラメタ空間の内部に有限な MLE を与える点は存在せず, このモデルは通常の意味での正則なパラメトリックモデルではない.

⇒ MLE の漸近正規性・Fisher 情報による標準的な信頼区間は成り立たない.

3 母数 LogNormal に関する参考文献

(1) 数学的性質・導入・総説

- Aitchison, J. & Brown, J.A.C. (1957), *The Lognormal Distribution*.
3 母数 lognormal の基本性質・モーメント・導入史を包括的に整理. レビューもある.
- Johnson, N.L. & Kotz, S. (1970), *Continuous Univariate Distributions*.
2P/3P 対数正規の分布関数・特性を含む.
- Singh, V.P. (1998), “Three-parameter lognormal distribution” in *Hydrologic Frequency Analysis*.
3P 対数正規の理論的背景、特性、応用例. 水文もあり.

3 母数 LogNormal に関する参考文献

(2) 非正則性・MLE の問題を扱う論文

- Bruce, M. Hill (1963), “The Three-Parameter Lognormal Distribution and Bayesian Analysis of a Point-Source Epidemic”.
非正則性（尤度の発散）を示し、ベイズ的アプローチを提案.
- Lambert, J.A. (1964), “Estimation of parameters in the three-parameter lognormal distribution”.
3P lognormal のパラメタ推定が困難であることを最初期に整理.
- Giesbrecht, F. (1976), “Maximum likelihood estimation in the three-parameter lognormal distribution”. JRSS B.
境界付近での尤度挙動と数値的不安定性を詳細に検討.
- Wang, H.Y. & Flournoy, N. (2015), “On the consistency of the MLE for the three-parameter lognormal distribution”. SPL.
3P lognormal が非正則モデルであることを前提に、局所 MLE の一致性を厳密に証明. 数学的にはおもしろそう, これを以て 3P 対数正規の特性, MLE は確立された?

3 母数 LogNormal に関する参考文献

(3) 非正則ながら実務的に使おうとする研究

- Sangal, B.P. (1970), “The 3-parameter lognormal distribution and its applications in hydrology”. WRR.
洪水頻度解析など水文への適用. 厳密性はかけるが水文データに特化した近似的で簡単な母数推定を提案.
- Cohen, A.C. (1980,1984), “Estimation in the three-parameter lognormal distribution” & “Modified moment estimation...”.
MLE の不安定さを避けるための修正モーメント推定量・局所 MLE 修正法を提案.
- Komori, Y. & Hirose, H. (1997, 2013), “Maximum likelihood parameter estimation in the three-parameter lognormal” 等.
負の形状パラメータ導入と継続法により, 局所最適解を安定に求める方法を提案.

などなど

SLSC を統計検定ととらえると

Appendix: SLSC を統計検定ととらえると

SLSC ≤ 0.04 という「検定風」の問題点

現行実務のルール.

多くの日本の実務では, ある分布モデルに対する SLSC が

$$\text{SLSC} = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_{(i)} - x_{(i)}^*)^2}}{|x_{(q)}^* - x_{(1-q)}^*|} \leq 0.04$$

であれば, そのモデルは「適合良好」とみなされる.

検定としての解釈.

このルールは形式的には, 統計量 $T = \text{SLSC}$ に対し

$$H_0: \text{“モデルは真の分布である”} \quad \text{vs} \quad H_1: \text{“モデルは真でない”}$$

という仮説検定における,

$$\text{棄却域 } \{T > 0.04\}, \quad \text{受容域 } \{T \leq 0.04\}$$

を暗黙に想定していると解釈できる.

しかし、検定としては破綻している。理由:

- 帰無分布が不明. 真の分布 $F(\cdot; \theta)$ が正しいときの SLSC の分布 $P_\theta(\text{SLSC} \leq c)$ が解析されておらず, 有意水準 α に対応した閾値 c_α を定めていない.
- 閾値 0.04 は恣意的. 宝・高棹 (1988) 等の経験的判断に基づく数値であり, サンプルサイズ N , 分布形状, 標準化の方法などに依存して変わりうるにもかかわらず, 一律に用いられている.
- 指標自体が標準化に依存. 特に 3PLN のように非線形標準化 $s = (\log(x - c) - \mu)/\sigma$ を用いると, SLSC は

$$\text{SLSC}_f \approx \frac{\sqrt{\sum_i (f'(x_{(i)}^*))^2 (x_{(i)} - x_{(i)}^*)^2}}{|f'(x_q^*)| |x_q^* - x_{1-q}^*|}$$

となり, 分布ごとに異なる重み $f'(x)$ に依存した量になる (SLSC の分布自体が model 依存) .

- 真の分布のもとでも, SLSC の分布が一意に定まらない. SLSC はサンプルサイズ, 誤差構造, 標準化, 線形/非線形変換に敏感で, KS 検定や AD 検定のように「帰無分布が既知の検定統計量」ではない.